

The background image shows a building with a large, gabled roof covered in solar panels. On the roof, there is a weather station mounted on a pole. The weather station includes a wind vane and a sensor unit. The sky is overcast. The image is overlaid with a semi-transparent dark blue filter and decorative green and white diagonal stripes in the corners.

GRUPO

TAU

TECNOLOGÍA AMBIENTAL URUGUAY



Intendencia
Montevideo



RED HIDROMÉTRICA DE MONTEVIDEO

INFORME PLUVIOMÉTRICO

JULIO 2026

VERSIÓN 2



grupotaulda@gmail.com



(598) 094-050675



Campoamor 5096 - Montevideo



Índice

1. Introducción.....	1
2. Alcance	3
3. Operativa y mantenimiento.....	4
3.1. Tareas de Mantenimiento	4
3.2. Relevamiento de campo	4
4. Tareas de gabinete – Análisis de calidad	5
4.1. Datos faltantes.....	5
4.2. Análisis de precipitación acumulada	5
4.3. Análisis de correlación entre pluviómetros.....	7
4.4. Máximos, mínimos, diferencia entre registros sucesivos, anómalos	7
5. Problemas identificados	8
6. Otros resultados obtenidos.....	9
6.1. Acumulados mensuales y diarios.....	9
6.2. Eventos de tormenta.....	11
6.2.1. Evento del 19 de JULIO.....	11
7. Evaluación del funcionamiento de la red	16
8. Recomendaciones para el próximo mes.....	18
9. Anexo I	

Índice de tablas

Tabla 1-1: Nomenclatura de equipos y ubicación correspondiente.	2
Tabla 4-1 - Tabla de correlación entre pluviómetros e INUMET.....	7
Tabla 6-1: Acumulados mensuales en mm, para los equipos de RHM e INUMET.....	9
Tabla 6-2: Cuartiles precipitación Mes de Julio periodo 1900-2019.	9
Tabla 6-3: Acumulados de la tormenta para la RHM e INUMET. Valores en mm.....	12



Tabla 6-4: Acumulados máximos para distintas duraciones de la tormenta.	14
Tabla 7-1: Listado de estaciones que registraron correctamente la precipitación del 13 de Julio.	16
Tabla 7-2: Análisis del registro de medición de cada uno de los equipos.....	17

Índice de figuras

Figura 1-1: Red Hidrometeorológica de Montevideo.	1
Figura 4-1: Análisis de precipitación acumulada respecto a registros de datos de INUMET. .	6
Figura 6-1: Acumulado mensual correspondiente al mes de Julio.....	10
Figura 6-2: Serie temporal de precipitación acumulada diaria para el mes de Julio.	10
Figura 6-3: Isoyetas de precipitación acumulada para el mes de Julio.....	11
Figura 6-4: Hietograma de tormenta.	12
Figura 6-5: Precipitación acumulada de la tormenta.	13
Figura 6-6: Distribución espacial de la tormenta del día 19 de julio.....	14
Figura 6-7: Intensidad de precipitación para distintos períodos de retorno.....	15

1. INTRODUCCIÓN

La Red Hidrometeorológica de Montevideo (RHM) cuenta con equipos para medición y análisis de lluvias distribuidos espacialmente en el Departamento.

En la actualidad la RHM cuenta con 18 equipos de medición para proporcionar información de lluvias en Montevideo y 2 sensores de medición de niveles en colectores de la red de Saneamiento.

Estos equipos transmiten sus registros de forma remota y en tiempo real a la Plataforma Fiware de la IM, permitiendo su visualización inmediata mediante la aplicación Grafana.

En la Figura 1-1 se muestra la ubicación geográfica de los equipos de medición de lluvias.

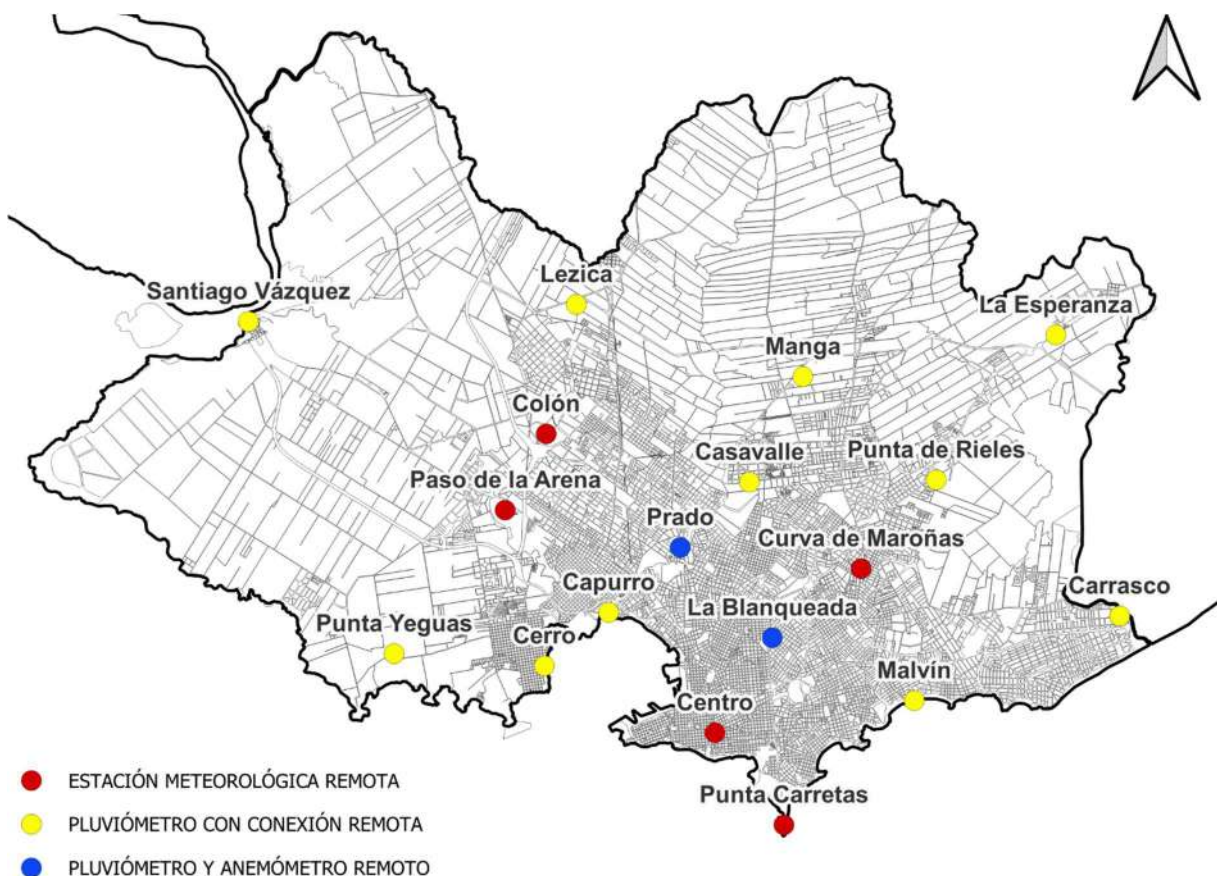


Figura 1-1: Red Hidrometeorológica de Montevideo.



En la Tabla 1-1 se observa la dirección específica correspondiente para cada equipo, donde:

- EM: Estación Meteorológica
- P: Estación Pluviométrica
- PA: Estación Pluviométrica Anemométrica
- SN: Sensor Nivel

Tabla 1-1: Nomenclatura de equipos y ubicación correspondiente.

Lugar	ID	Tipo	Dirección
Centro	AN	EM	Soriano y Santiago de Chile
Punta Carretas	PC	EM	Cno. al Faro de Punta Carretas
Carrasco	AL	P	Av. Acosta y Lara y F. Garcia Lorca
Curva de Maroñas	CCZ9	EM	Av. 8 de Octubre y Marcos Sastre
La Blanqueada	LP	PA	Lucas Piriz y Quijote
Prado	MB	PA	Av. Millán y Rbla. Francisco Lavalleja
Lezica	PA	P	Cno. Hilario Cabrera prox. Ruta 102
Casavalle	PCV	P	Cno. General Leandro Gómez y Dr. José Martirene
Capurro	MI	P	Rbla. B. Brum y arroyo Miguelete
Malvín	EBCO	P	Av. Colombes y Rbla. República de Chile
La Esperanza	EBLE	P	Av. Del Parque y Pasaje 9
Santiago Vázquez	EBSV	P	Guazunambi y La Barra
Manga	EBMA	P	Cno.al Paso del Andaluz y Av. de las Instrucciones
Cerro	EBCE	P	Egipto y Barcelona
Colón	EBCN	EM	M.Arregui y C.6 Verdisol
Paso de la Arena	EBSA	EM	Pintín Castellanos y Caudales
Chacarita	EBNC	P	Senda 3 y Senda 4
Pta.Yeguas	PY	P	Cno.Burdeos y Cno.Ferrés
Ejido y La Paz (id 109681)	-	SN	Ejido esq. La Paz
Amézaga (id 116560)	-	SN	Amézaga esq. Ramón de Valle Inclán



2. ALCANCE

El objetivo principal de la Red es obtener datos pluviométricos representativos de todo Montevideo en tiempo real y de forma confiable.

Las estaciones pluviométricas registran datos de lluvias cada 5 minutos; las estaciones meteorológicas registran lluvia, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad y presión cada 5 minutos. En este informe solamente se analizarán los registros de lluvia. El mismo presenta las tareas realizadas en el mes de Julio de 2026.

Junto al análisis de los datos de lluvia de la RHM se incluye la información pluviométrica de INUMET, de forma de obtener un mejor análisis.



3. OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

3.1. TAREAS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los equipos de medición es de suma importancia para que los mismos estén en condiciones de medir con precisión todos los eventos de precipitación y durante toda la duración del fenómeno.

Las tareas de mantenimiento consisten en:

- Limpieza del equipo: se realiza la limpieza general del equipo y sus componentes.
- Verificación de funcionamiento de cada equipo de medición: se vierten 100 mL de agua de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo. Dicho registro se puede obtener mediante el conteo auditivo, mediante el equipo de integración y mediante la observación en el visualizador de Grafana.

3.2. RELEVAMIENTO DE CAMPO

En el mes correspondiente se realizaron relevamientos en campo de los pluviómetros con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo de los mismos.

A su vez, se realizaron relevamientos de los equipos de medición de niveles ubicados en la red de saneamiento.

En la sección de Anexo I se adjunta una ficha de inspección con datos relevantes para cada equipo. En la misma se observa, por ejemplo, si se trata de un pluviómetro o de una estación, el día y la hora en la que se concurrió, el tipo de integración del equipo, el resultado del ensayo de verificación, observaciones relevantes y demás datos de interés.



4. TAREAS DE GABINETE – ANÁLISIS DE CALIDAD

A continuación, se realiza un análisis exploratorio de los datos recabados en el mes de Julio de 2026.

4.1. DATOS FALTANTES

Se indican los pluviómetros que son descartados del análisis por presentar datos faltantes en el registro de precipitación. El equipo se descarta del análisis si el registro sin datos en el mes representa más del 50% del total de datos.

En el mes en cuestión el equipo de Colón (EBCN) estuvo desconectado en el mes de Julio.

4.2. ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA

El siguiente análisis se utiliza para comparar la distribución de cuantiles de precipitación entre diferentes fuentes de datos, en este caso con INUMET y los datos acumulados diarios de los pluviómetros de RHM. Esto permite visualizar si las distribuciones de precipitación entre las diferentes fuentes son similares o si hay diferencias significativas. En resumen, este análisis es una herramienta valiosa para la comparación y verificación de distribuciones de datos en diferentes situaciones estadísticas.

En la Figura 4-1 se muestra en el eje horizontal los cuantiles del acumulado diario de lluvia a lo largo del mes de Julio registrado por INUMET, y en el eje vertical, los cuantiles del acumulado diario de lluvia registrado por cada uno de los pluviómetros de la RHM. De esta manera, se puede observar aquellos pluviómetros que tienen una buena correlación con los registros de INUMET, los cuales se aproximarán a una recta con pendiente de 45°.

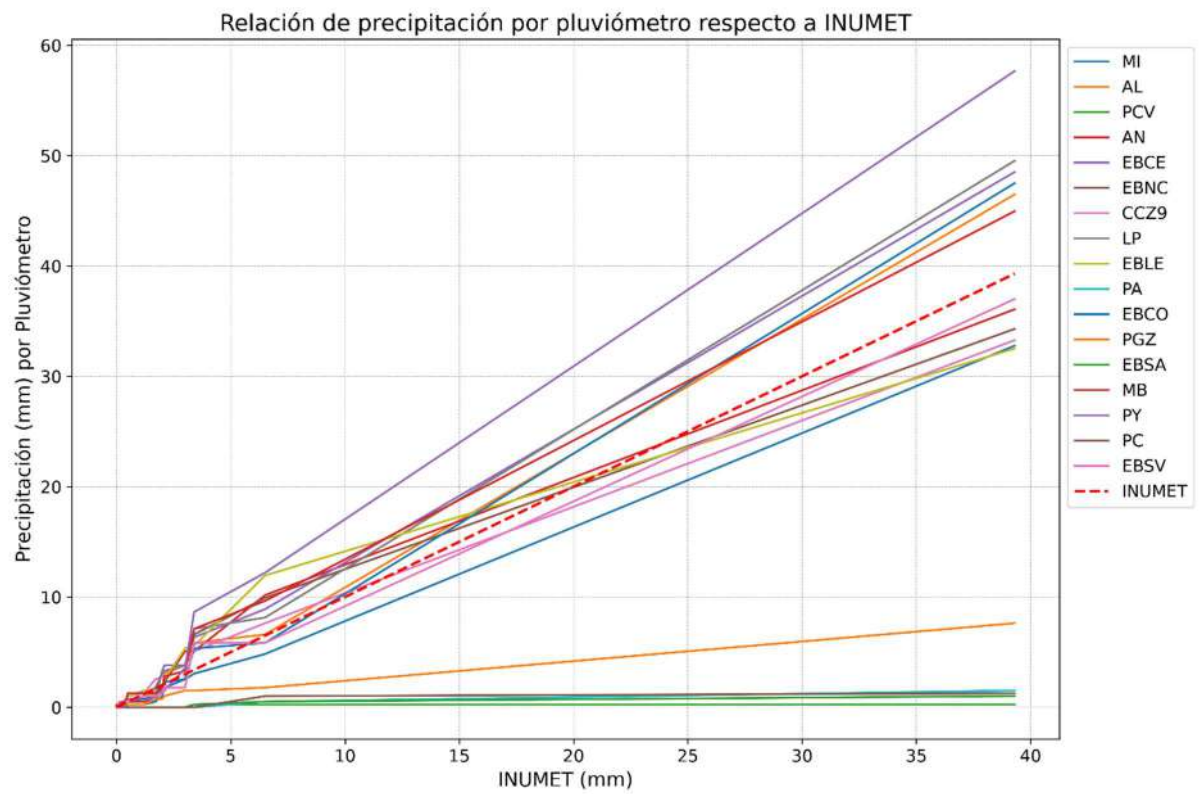


Figura 4-1: Análisis de precipitación acumulada respecto a registros de datos de INUMET.

4.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE PLUVIÓMETROS

En la Tabla 4-1 se muestra la correlación existente entre pluviómetros y con INUMET en el período de medición en cuestión.

Tabla 4-1 - Tabla de correlación entre pluviómetros e INUMET.

ÍNDICES	MI	AL	PCV	AN	EBCE	EBNC	CCZ9	LP	EBLE	PA	EBCO	EBMA	EBSA	MB	PY	PC	EBSV	INUMET
MI	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	-0.1	1.0	1.0
AL		1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	-0.1	1.0	1.0
PCV			1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.1	0.5	-0.1	0.2	0.5	0.5	-0.1	0.5	0.5
AN				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
EBCE					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
EBNC						1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
CCZ9							1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
LP								1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
EBLE									1.0	0.0	1.0	0.1	-0.1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
PA										1.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
EBCO											1.0	0.0	-0.1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
EBMA												1.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.1
EBSA													1.0	-0.1	-0.1	0.6	-0.1	0.0
MB														1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
PY															1.0	-0.1	1.0	1.0
PC																1.0	-0.1	0.0
EBSV																	1.0	1.0
INUMET																		1.0

4.4. MÁXIMOS, MÍNIMOS, DIFERENCIA ENTRE REGISTROS SUCEIVOS, ANÓMALOS

Se consideran valores máximos/outliers aquellos registros en los que se superen los 25mm en un intervalo de medición de 5 minutos y los que superen los 50mm en un intervalo de 10 minutos.

En el presente mes el equipo de Santiago Vázquez (EBSA) registro 61.7 mm el día 19/07/2026 a las 11:40 AM.



5. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A partir del análisis de datos anteriormente presentados y del relevamiento realizado en campo se identifican los siguientes problemas con los equipos, indicando los que son descartados del análisis de resultados del mes:

- **Colón:** El equipo se encuentra desconectado de la plataforma Grafana. **Se descarta del análisis.**
- **Casavalle:** Los datos registrados por el equipo no son consistentes con las demás estaciones. **Se descarta del análisis.**
- **Lezica:** Los datos registrados por el equipo no son consistentes con las demás estaciones. **Se descarta del análisis.**
- **Manga:** Los datos registrados por el equipo no son consistentes con las demás estaciones. **Se descarta del análisis.**
- **Casavalle:** Los datos registrados por el equipo no son consistentes con las demás estaciones. **Se descarta del análisis.**
- **Punta Carretas:** Los datos registrados por el equipo no son consistentes con las demás estaciones. **Se descarta del análisis.**
- **Paso de la Arena:** El equipo presenta problemas en la programación del mismo en la plataforma Grafana. Se observa que reinicia el acumulado diario a lo largo del día. **No se descarta del análisis.**

En resumen, se descartan de la presentación de resultados los pluviómetros Colón, Casavalle, Lezica, Manga y Punta Carretas.

6. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS

Para los siguientes análisis de datos se excluyen los equipos mencionados en el acápite anterior.

6.1.ACUMULADOS MENSUALES Y DIARIOS

En la Tabla 6-1 se muestran los valores de precipitación acumulado mensual para el mes de Julio y en la Figura 6-1 un gráfico de barras que representa este valor, tanto para RHM e INUMET¹.

A los efectos de evaluar la magnitud de las lluvias acumuladas registradas en el mes, se grafica junto a ellas los cuartiles de los valores acumulados históricos de la Estación del INUMET Prado en el período 1900 – 2019 (ver Tabla 6-2).

Tabla 6-1: Acumulados mensuales en mm, para los equipos de RHM e INUMET.

MI	AL	AN	EBCE	EBNC	CCZ9	LP	EBLE	EBCO	MB	PY	EBSV	INUMET
47	70.6	63.2	79.2	67.3	63	80.5	65.3	69.1	75.2	88.1	57.3	60.8

Tabla 6-2: Cuartiles precipitación Mes de Julio periodo 1900-2019.

Primer cuartil	Mediana	Tercer cuartil	Maximo
45	65	105.73	243

¹ INUMET considera días de 7am a 7am. Por lo tanto, el primer día del mes, contiene datos desde las 7 am del 31 de junio hasta las 7 am del 1 de julio. El último día contiene datos hasta las 7 am del 31 de julio.

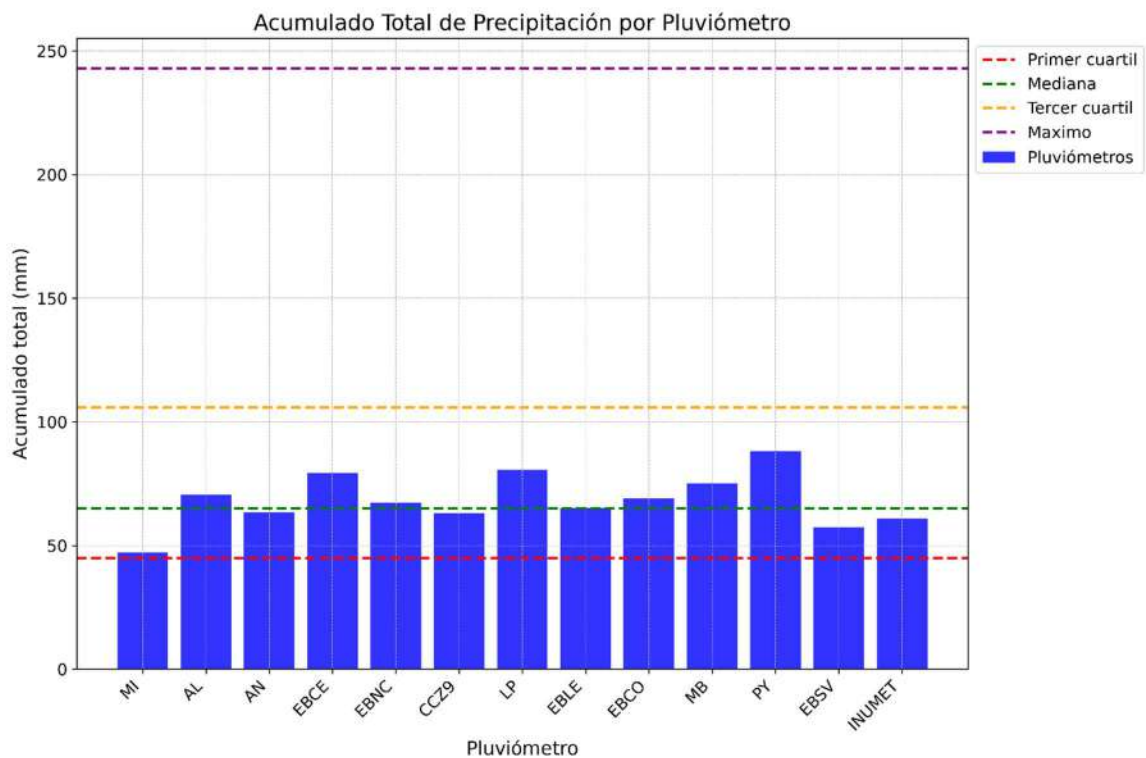


Figura 6-1: Acumulado mensual correspondiente al mes de Julio.

En la Figura 6-2 se presenta la serie temporal de precipitación acumulada diaria para el mes de estudio.

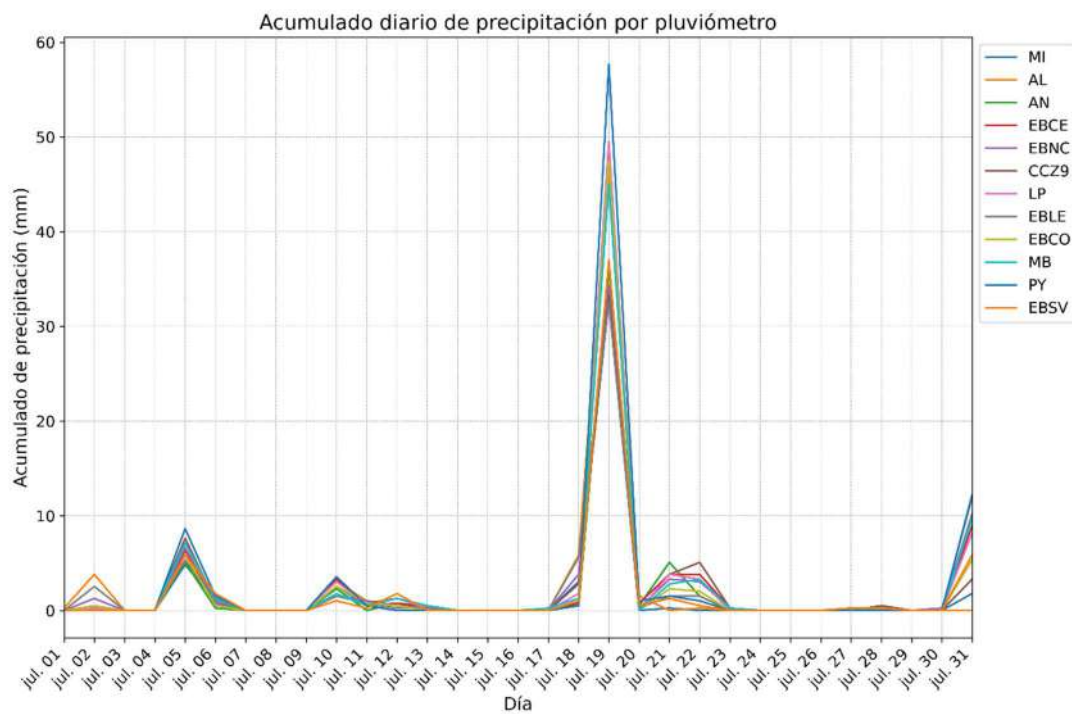


Figura 6-2: Serie temporal de precipitación acumulada diaria para el mes de Julio.

En la Figura 6-3 se presentan las isoyetas del acumulado mensual correspondiente al mes de estudio. Dicho cálculo se realiza mediante el programa QGis utilizando la función Interpolación IDW, el cual genera una interpolación de distancia inversa ponderada desde una capa vectorial que contiene el dato de ubicación geográfica del pluviómetro y el dato de precipitación acumulada mensual para dicho pluviómetro.

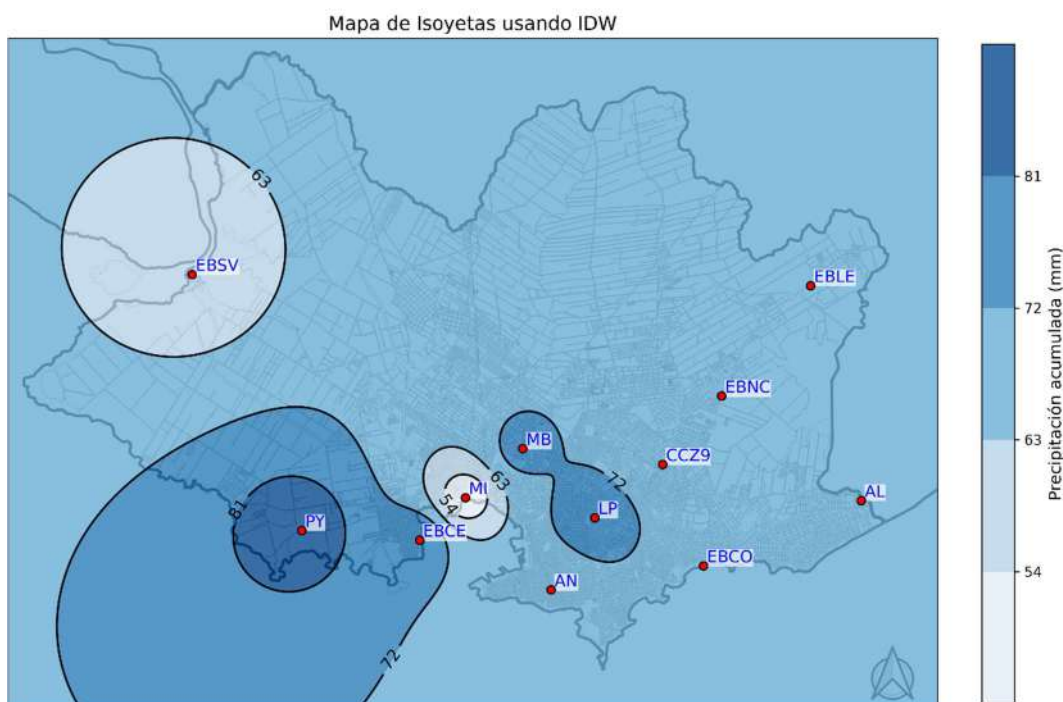


Figura 6-3: Isoyetas de precipitación acumulada para el mes de Julio.

6.2. EVENTOS DE TORMENTA

Tomando como referencia los valores diarios publicados por INUMET, y los propios de la RHM, en el mes de Julio de 2026 se presenta un evento, el día 19 que supera los 20 mm de lluvia acumulada.

6.2.1. EVENTO DEL 19 DE JULIO

El evento de tormenta tuvo lugar el 19 de julio de 2026, dio inicio a las 06:30 del 19 de julio de 2026 culminando a las 19:00 del 19 de julio de 2026, teniendo una duración de 12.5 horas.

En la Figura 6-4 se muestra la serie temporal de la tormenta en el intervalo considerado. El valor máximo registrado en un intervalo de 5 minutos de medición se dio en el pluviómetro: Prado (MB) a las 07:15 cuyo valor es de 5.34 mm.

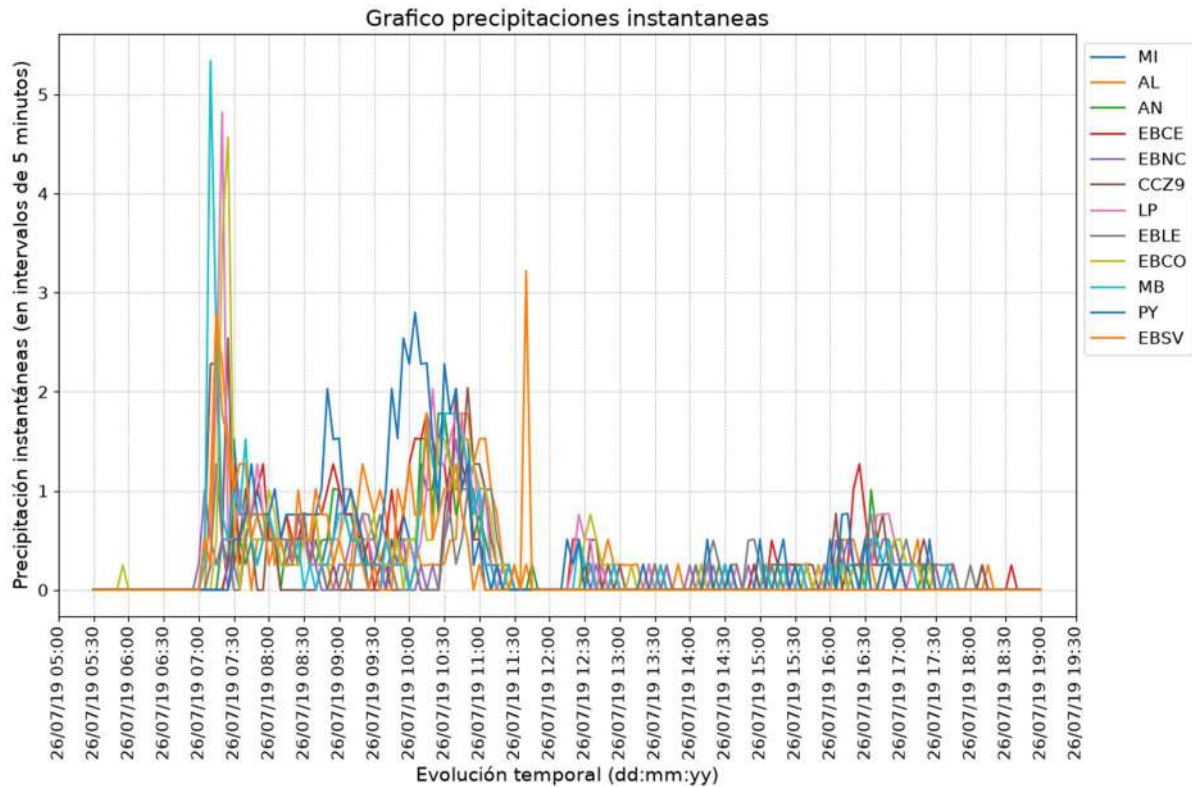


Figura 6-4: Hietograma de tormenta.

Se presentan a continuación, la precipitación acumulada de la tormenta para los pluviómetros de la RHM y la red INUMET para la capital departamental. Este último corresponde al acumulado diario de los días 18 y 19 de julio.

Tabla 6-3: Acumulados de la tormenta para la RHM e INUMET. Valores en mm.

MI	AL	AN	EBCE	EBNC	CCZ9	LP	EBLE	EBCO	MB	PY	EBSV	INUMET
32.5	46.5	36.1	48.5	33.5	33.3	49.5	32.0	47.2	45.0	57.7	36.8	35.7

La Figura 6-5 muestra el registro acumulado de precipitación para los pluviómetros de la RHM correspondiente al evento, en donde se logra apreciar que el valor máximo alcanzado se registró en el pluviómetro de Punta Yeguas (PY), tomando un valor de 57.7 mm.

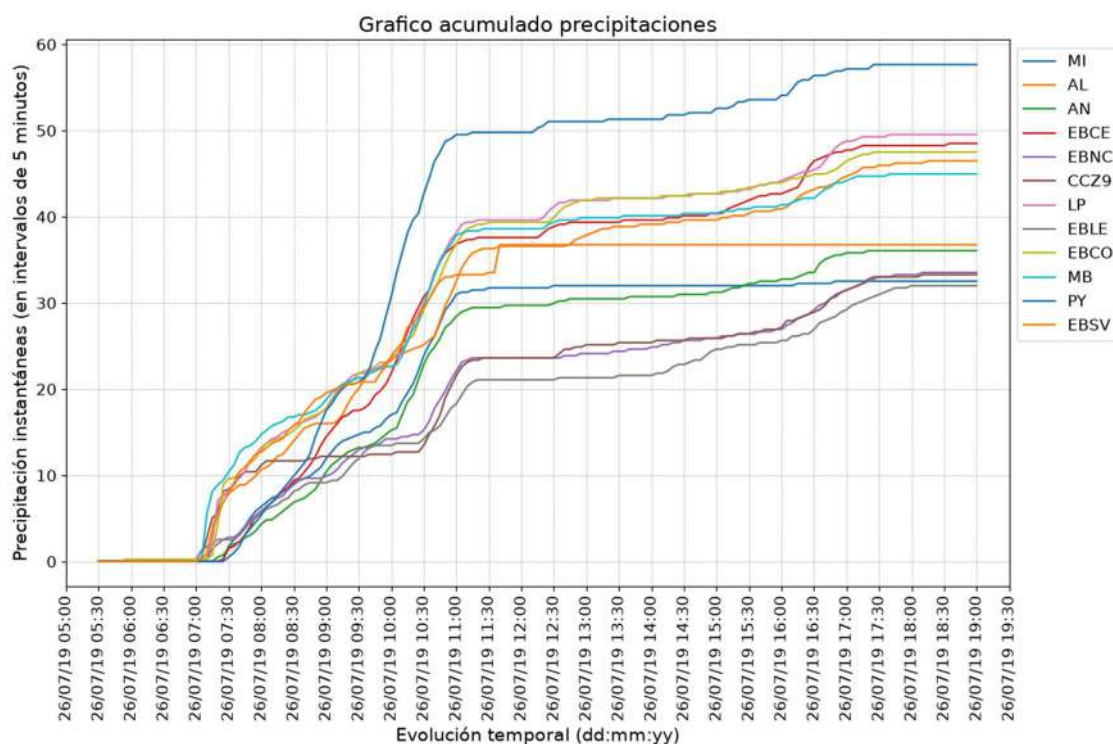


Figura 6-5: Precipitación acumulada de la tormenta.

En la Figura 6-6 se presenta la distribución espacial de la tormenta en el departamento de Montevideo. Dicho cálculo se realiza mediante el programa QGis utilizando la función Interpolación IDW, el cual genera una interpolación de distancia inversa ponderada desde una capa vectorial que contiene el dato de ubicación geográfica del pluviómetro y el dato de precipitación acumulada de la tormenta para dicho pluviómetro.

La Tabla 6-4 muestra los máximos registrados para distintas duraciones de tormenta y en qué equipo se registró este valor, considerando todos los pluviómetros de la red. A su vez, se muestran los valores de referencia de las “Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia” del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA). En la Figura 6-7 se muestran graficados los máximos registrados para distintas duraciones de tormenta, junto a los valores de referencia.

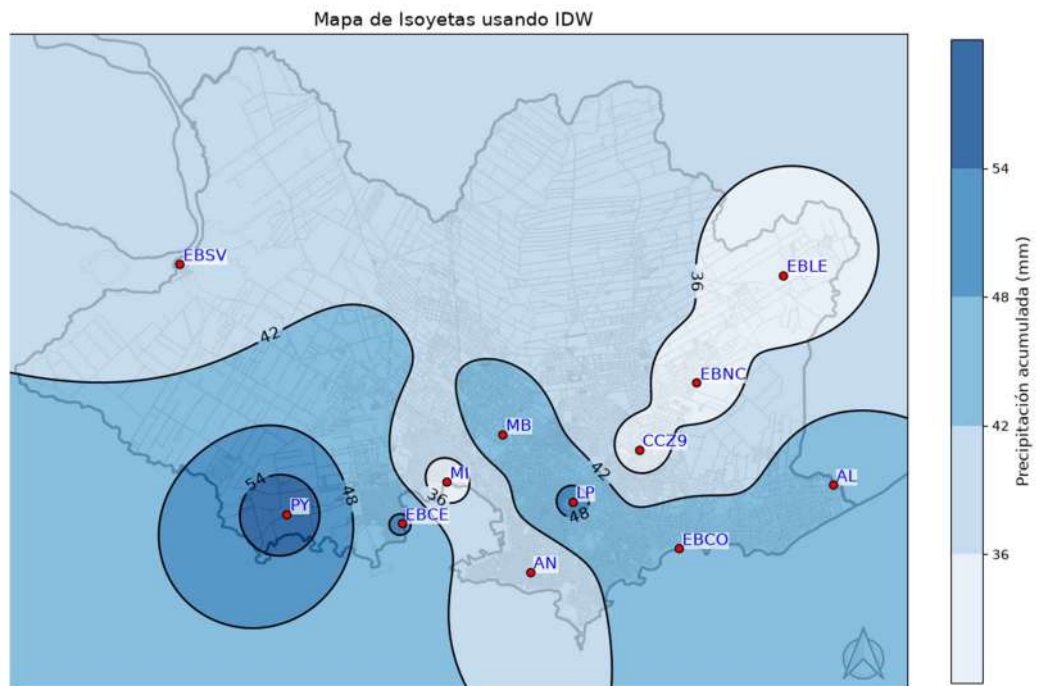


Figura 6-6: Distribución espacial de la tormenta del día 19 de julio.

Tabla 6-4: Acumulados máximos para distintas duraciones de la tormenta.

Duración (min)	Tormenta	Valores de Referencia		
	Equipo	P (mm)	TR10 (mm)	TR20 (mm)
10	Malvín	8.13	22.2	24.9
20	Pta. Yeguas	9.9	30.4	34.5
30	Pta. Yeguas	13.72	38.7	43.9
60	Pta. Yeguas	24.13	50.3	56.8
120	Pta. Yeguas	35.05	65.8	74.0
180	Pta. Yeguas	44.96	78.0	88.2
360	Pta. Yeguas	51.31	99.5	112.5

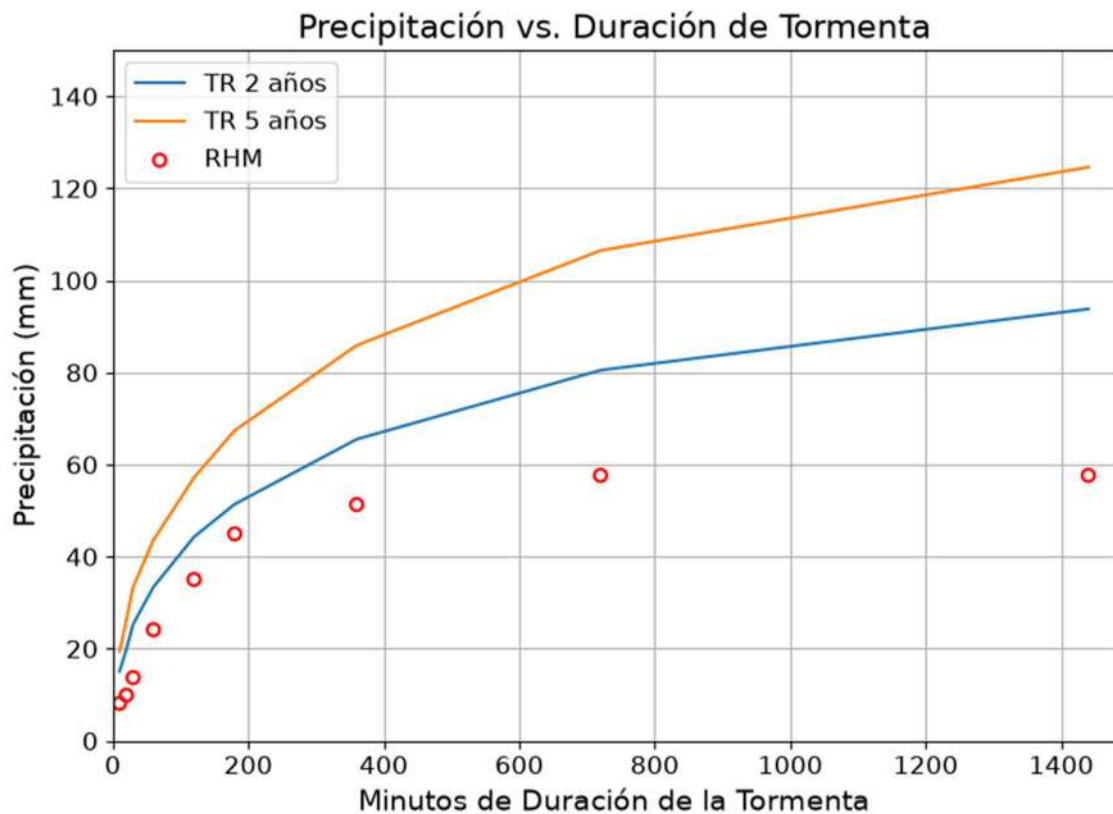


Figura 6-7: Intensidad de precipitación para distintos períodos de retorno.

De lo anteriormente presentado, se concluye que el evento de tormenta tuvo lugar el 19 de julio de 2026, dio inicio a las 06:30 del 19 de julio de 2026 culminando a las 19:00 del 19 de julio de 2026, teniendo una duración de 12.5 horas.

Observando la distribución de la tormenta, se infiere que el evento se concentró en las zonas sureste y suroeste del departamento.

El período de retorno de la tormenta es inferior a 2 años para todos los períodos de retorno.

7. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED

Con el fin de evaluar el funcionamiento de los equipos de medición de la Red Hidrometeorológica de Montevideo, se considera el día de Julio precipitación y el porcentaje de equipos que reportaron de forma óptima durante este día. El indicador a reportar es la cantidad de equipos que registraron de forma óptima el día de Julio lluvia del mes, sobre la cantidad de equipos que componen la RHM.

El día de Julio precipitación acumulada en el mes, se registró el 19 de Julio (57.7 mm en Punta Yeguas), por lo tanto, el presente análisis se realiza en base a este día.

De los 18 equipos que componen la RHM, 12 presentaron un registro de datos completo y confiable de precipitación durante el evento (Tabla 7-1). El equipo de Casavalle presento un porcentaje de datos nulos del 95%. Los equipos de Lezica, Manga, Paso de la arena y Punta Carretas no registraron datos durante el evento. El equipo de Colón se encuentra desconectado de la plataforma Grafana en el mes de Julio, Por lo tanto, el indicador de evaluación de funcionamiento para el día de Julio precipitación es de 12 equipos con datos completos sobre 18 equipos con datos disponibles, es decir un 66%.

Tabla 7-1: Listado de estaciones que registraron correctamente la precipitación del 13 de Julio.

Número	Equipo	Número	Equipo
1	Capurro	10	Prado
2	Carrasco	11	Punta Yeguas
3	Centro	12	Santiago Vázquez
4	Cerro		
5	Chacarita		
6	Curva de Maroñas		
7	La Blanqueada		
8	La Esperanza		
9	Malvín		

(*) La numeración es solamente para facilitar el recuento de las estaciones, no corresponde al ID de cada una.

En la Tabla 7-2 se presenta un análisis detallado sobre el registro de mediciones de cada uno de los equipos para este evento de precipitación.

Tabla 7-2: Análisis del registro de medición de cada uno de los equipos.

Nº	Equipo	Análisis del registro de mediciones	Lectura
1	Capurro	Presenta un salto en el registro de datos de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
2	Carrasco	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
3	Centro	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
4	Cerro	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
5	Chacarita	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
6	Curva de Maroñas	Presenta un salto en el registro de datos de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
7	La Blanqueada	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
8	La Esperanza	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
9	Malvín	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
10	Prado	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
11	Punta Yeguas	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
12	Santiago Vázquez	Presenta registro de datos completo de precipitación durante el evento y sus valores son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Bien
13	Casavalle	Presenta un salto de 730 minutos en el registro de datos de precipitación durante el evento y sus valores no son consistentes con la precipitación registrada en el resto de las estaciones.	Malo
14	Lezica	El equipo no registro precipitación durante la duración del evento	Malo
15	Manga	El equipo no registro precipitación durante la duración del evento	Malo
16	Paso de la arena	El equipo no registro precipitación durante la duración del evento	Malo
17	Punta Carretas	El equipo no registro precipitación durante la duración del evento	Malo
18	Colón	El equipo no se encontraba conectado el día del evento.	Regular



8. RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO MES

Se realizan ciertas recomendaciones generales a considerar para lograr una mejora en la calidad de los datos recadados por la RHM y tener un registro más confiable para los próximos meses, las cuales se presentan a continuación:

Evaluar realizar el mantenimiento correctivo en los equipos:

- Casavalle
- Lezica
- Manga
- Paso de la arena
- Punta Carretas
- Colón

Continuar con el mantenimiento de los pluviómetros de forma periódica.

Avanzar en el conocimiento de los sensores de nivel e incorporar el análisis de datos para los próximos meses. En particular, reacondicionar el sensor de nivel ubicado en Dr. Juan José de Amézaga y Ramón del Valle Inclán.



Intendencia
Montevideo



ANEXO I

FICHA DE RELEVAMIENTO

JULIO 2026

PLUVIÓMETRO



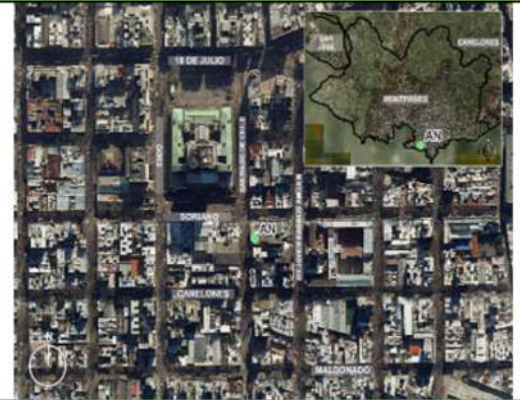
RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	CENTRO	ID	AN
INTEGRACIÓN	DATALOGGER CC3000, IPC100	TIPO	EM
DIRECCIÓN	Soriano y Santiago de Chile	Nº INVENTARIO	278036
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	17/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	09:50 - 10:10	LLAVE MANTENIMIENTO	NO
RESULTADO ENSAYO*	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	NO

OBSERVACIONES

Se observa PLC desconectado. Se validan los datos en la plataforma Grafana debido al manipuleo del instrumento de medición.



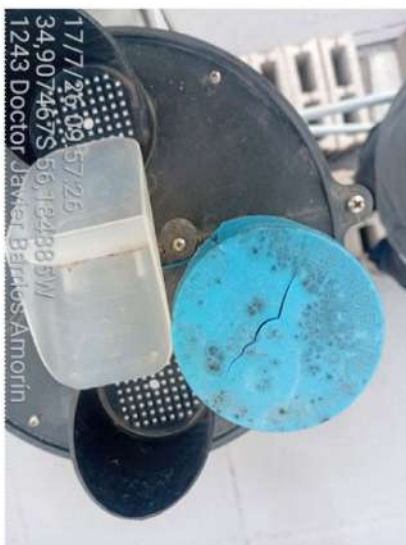
RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

PLUVIÓMETRO	PUNTA CARRETAS	ID	PC
INTEGRACIÓN	DATALOGGER CC3000, IPC100, PLC	TIPO	EM
DIRECCIÓN	Cno. al Faro de Punta Carretas	Nº INVENTARIO	260928
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	20/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	08:50 - 09:10	LLAVE MANTENIMIENTO	NO
RESULTADO ENSAYO*	9 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	NO

OBSERVACIONES

Error en pantalla del PLC. Se validan los datos en la plataforma Grafana debido al manipuleo del instrumento de medición.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE



FALLA EN PANEL

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

PLUVIÓMETRO	PUNTA YEGUAS	ID	PY
INTEGRACIÓN	DAVIS VANTAGE PRO2	TIPO	P
DIRECCIÓN	Cno. Burdeos y Cno. Ferrés - PPT Pta. Yeguas	Nº INVENTARIO	-
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	16/7/2026 09:33 - 10:50	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	NO

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



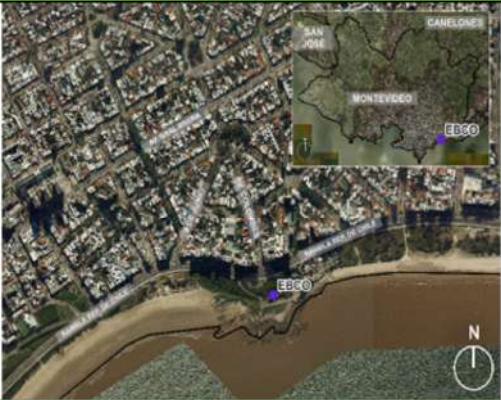
RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	MALVÍN	ID	EBCO
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Av. Colombes y Rbla. República de Chile	Nº INVENTARIO	33806
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	20/7/2026 09:20 - 09:40	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza sutitución del equipo.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	CURVA DE MAROÑAS	ID	CCZ9
INTEGRACIÓN	DATALOGGER CC3000, IPC100	TIPO	EM
DIRECCIÓN	Av. 8 de Octubre y Marcos Sastre	Nº INVENTARIO	289274
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	20/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	12:00 - 12:20	LLAVE MANTENIMIENTO	NO
RESULTADO ENSAYO*	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	NO

OBSERVACIONES

Se validan los datos en la plataforma Grafana debido al manipuleo del instrumento de medición.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	CARRASCO	ID	AL
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Av. Acosta y Lara y F. Garcia Lorca	Nº INVENTARIO	260930
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	20/7/2026 09:45 - 10:30	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	CHACARITA	ID	EBNC
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Senda 3 y Senda 4	Nº INVENTARIO	serial# 14436

DATOS DE LA INSPECCIÓN

FECHA INSP./HORA	20/7/2026 11:00 - 11:20	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



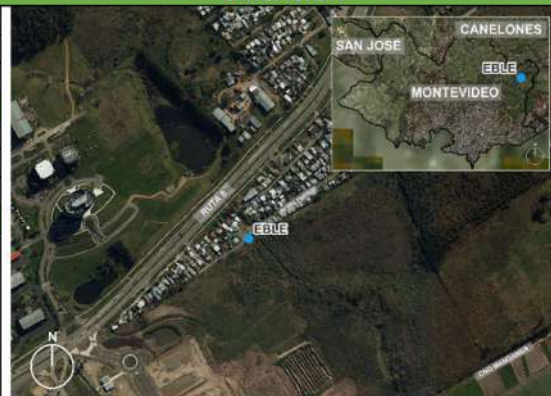
RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	LA ESPERANZA	ID	EBLE
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Av. del Parque y Pasaje 9	Nº INVENTARIO	260922
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	20/7/2026 11:30 - 11:50	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	11 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	11 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

UBICACIÓN

PLUVIÓMETRO	MANGA	ID	EBMA
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Cno.al Paso del Andaluz y Av. de las Instrucciones	Nº INVENTARIO	260937
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	17/7/2026 12:05 - 12:25	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS			
PLUVIÓMETRO	COLÓN	ID	EBCN
INTEGRACIÓN	DATALOGGER CC3000, IPC 100	TIPO	EM
DIRECCIÓN	M.Arregui y C.6 Verdisol	Nº INVENTARIO	278075
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	16/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	11:30 - 11:50	LLAVE MANTENIMIENTO	NO
RESULTADO ENSAYO*	11 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	NO

OBSERVACIONES

El equipo se encuentra desconectado de la plataforma Grafana.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS			
PLUVIÓMETRO	PASO DE LA ARENA	ID	EBSA
INTEGRACIÓN	DATALOGGER CC3000, IPC 100	TIPO	EM
DIRECCIÓN	Pintín Castellanos y Caudales	Nº INVENTARIO	278074
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	16/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	11:05 - 11:25	LLAVE MANTENIMIENTO	NO
RESULTADO ENSAYO*	11 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	NO

OBSERVACIONES

Se validan los datos en la plataforma Grafana debido al manipuleo del instrumento de medición.



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS			
PLUVIÓMETRO	CAPURRO	ID	MI
INTEGRACIÓN	DAVIS VANTAGE PRO2	TIPO	P
DIRECCIÓN	Rbla. B. Brum y arroyo Miguelete	Nº INVENTARIO	-
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	16/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	10:40 - 11:00	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO*	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

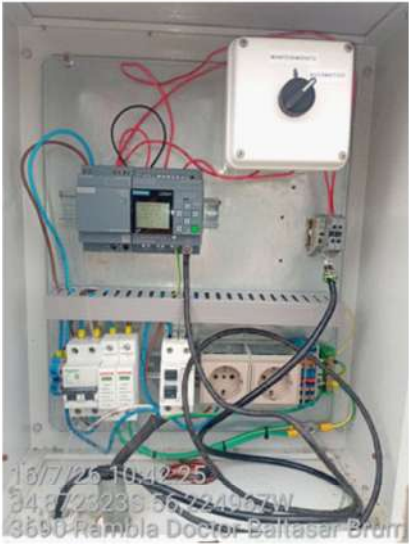
UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS			
PLUVIÓMETRO	LA BLANQUEADA	ID	LP
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	PA
DIRECCIÓN	Lucas Piriz y Quijote	Nº INVENTARIO	260935
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP.	17/7/2026	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
HORA	10:30 - 10:50	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO*	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

PLUVIÓMETRO	PRADO	ID	MB
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	PA
DIRECCIÓN	Av. Millán y Rbla. Francisco Lavalleja	Nº INVENTARIO	-
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	17/7/2026 11:00 - 11:20	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

PLUVIÓMETRO	LEZICA	ID	PA
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Cno. Hilario Cabrera prox. Ruta 102	Nº INVENTARIO	260932
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	16/7/2026 12:00 - 12:20	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

durante el mantenimiento del equipo se observa placa con oxido y no registra datos en el PLC durante el ensayo.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

PLUVIÓMETRO	CASAVALLE	ID	PCV
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Cno. General Leandro Gómez y Dr. José Martirene	Nº INVENTARIO	260933
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	17/7/2026 11:30 - 11:50	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO



RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS			
PLUVIÓMETRO	SANTIAGO VÁZQUEZ	ID	EBSV
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Guazunambi y La Barra	Nº INVENTARIO	260926
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	17/7/2026 09:00 - 09:20	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

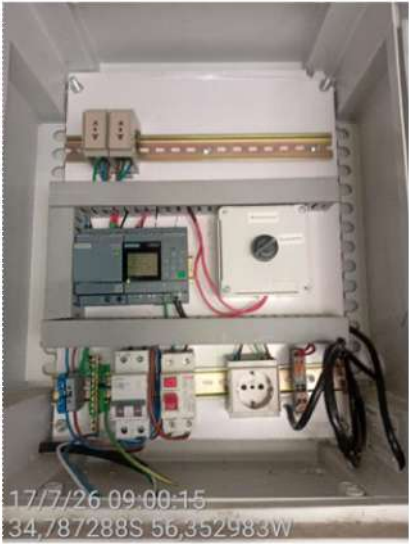
UBICACIÓN



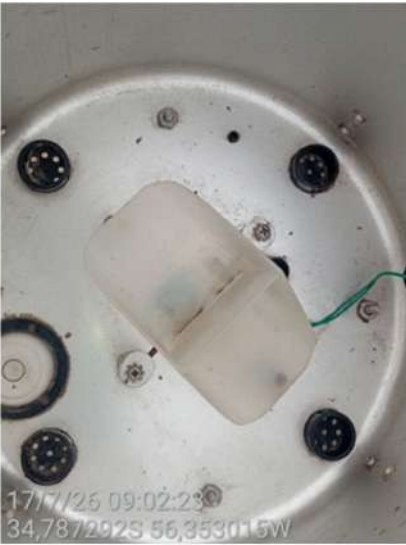
RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

PLUVIÓMETRO

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE PLUVIÓMETROS

PLUVIÓMETRO	CERRO	ID	EBCE
INTEGRACIÓN	PLC	TIPO	P
DIRECCIÓN	Egipto y Barcelona	Nº INVENTARIO	290934
DATOS DE LA INSPECCIÓN			
FECHA INSP. / HORA	16/7/2026 10:05 - 10:25	ESTADO LIMPIEZA	BUENO
RESULTADO ENSAYO* FÍSICO	10 Canjilones	LLAVE MANTENIMIENTO	SI
RESULTADO ENSAYO* PLC	10 Canjilones	DESCARGA DATALOGGER	N/C

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del equipo.

UBICACIÓN



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



PLUVIÓMETRO EXTERIOR



TABLERO INTERIOR



PLUVIÓMETRO INTERIOR



PLACA BASE

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

SENSOR DE NIVEL

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE SENSOR DE NIVEL							
SENSOR DE NIVEL	EJIDO			ID	-	TIPO	SN
INTEGRACIÓN	-	Nº INVENTARIO		-			
DIRECCIÓN	Ejido esq. La Paz						
DATOS DE LA INSPECCIÓN							
FECHA INSP.	21/7/2026	ESTADO LIMPIEZA		REGULAR			
HORA	09:10 - 09:20	COTA DEL SENSOR		2.51 m			
OBSERVACIONES							
Se encuentra el sensor en la posición correcta (Figura 1).							



RECAUDOS FOTOGRAFICOS



FIGURA 1

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.

SENSOR DE NIVEL

RESUMEN MENSUAL INSPECCIÓN DE SENSOR DE NIVEL						UBICACIÓN 		
SENSOR DE NIVEL	AMÉZAGA			ID	-		TIPO	SN
INTEGRACIÓN	-		Nº INVENTARIO		-			
DIRECCIÓN	Dr. Juan José de Amézaga entre Porongos y Ramón del Valle Inclán							
DATOS DE LA INSPECCIÓN								
FECHA INSP.	21/7/2026		ESTADO LIMPIEZA		MALO			
HORA	09:30 - 09:40		COTA DEL SENSOR		-			
OBSERVACIONES								
Se encuentra el sensor en la posición correcta (Figura 1).								
RECAUDOS FOTOGRAFICOS								



FIGURA 1

*El ensayo de verificación consiste en verter 100 mL de aguas de forma gradual en un período de 5 minutos (simulando una lluvia) y se toma la lectura de los valores registrados por el equipo.